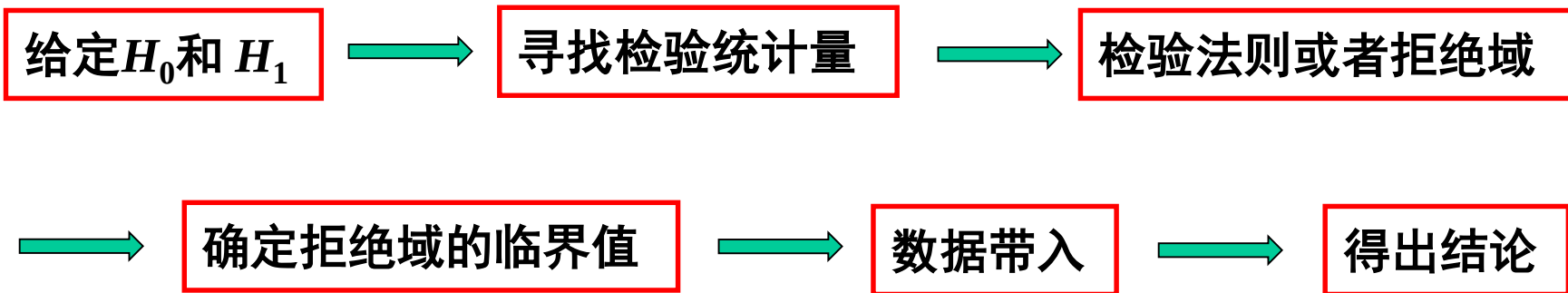


单正态总体方差的检验



假设检验的推导过程：





总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 显著性水平为 α .

1. 关于方差的假设检验 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

σ^2 的一个点估计为 S^2 .

分析: S^2 为 σ^2 的无偏估计、有效估计, 所以观察值 s^2 应该与 σ^2 比较接近.

即, s^2/σ^2 的值应该在 1 附近摆动.

因此, 当 H_0 成立时, s^2/σ_0^2 的值应该在 1 附近摆动.

或者说, 当 H_0 成立时, s^2/σ_0^2 在 1 附近摆动是概率较大的事件.



$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 当 H_0 成立时, s^2/σ_0^2 的值应该在1附近摆动.

所以, s^2/σ_0^2 的值与1相差较大时, H_0 不成立;

也可以说, 当 H_0 成立时, s^2/σ_0^2 与1相差较大是**小概率事件**.

s^2/σ_0^2 过分小或过分大都是相差较大.

即, 需要两个界限 C_1 和 C_2 .

因此, 拒绝域为: $W = \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \text{ or } \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \right\}$



$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \quad W = \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \text{ or } \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \right\}$$

控制犯第一类错误概率的原则，得

$$P\left(\frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \cup \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2\right) = P\left(\frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \mid H_0\right) + P\left(\frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \mid H_0\right) = \alpha$$

由抽样分布定理得 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

所以当 H_0 成立时 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$



$$P\left(\frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \mid H_0\right) + P\left(\frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \mid H_0\right) = \alpha \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

为了计算方便, 令 $P\left(\frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \mid H_0\right) = \frac{\alpha}{2} \quad P\left(\frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \mid H_0\right) = \frac{\alpha}{2}$

等价于

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < (n-1)C_1\right\} = \frac{\alpha}{2} \quad P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > (n-1)C_2\right\} = \frac{\alpha}{2}$$



$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < (n-1)C_1\right\} = \frac{\alpha}{2} \quad P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > (n-1)C_2\right\} = \frac{\alpha}{2}$$

因此有 $(n-1)C_1 = \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \Rightarrow C_1 = \frac{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}{n-1}$

$$(n-1)C_2 = \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \Rightarrow C_2 = \frac{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}{n-1}$$



所以，拒绝域为 $W = \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} < \frac{\chi_{1-\alpha/2}^2}{n-1} \text{ 或 } \frac{S^2}{\sigma_0^2} > \frac{\chi_{\alpha/2}^2}{n-1} \right\}$

等价地，该拒绝域可写为

$$W = \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\alpha/2}^2 (n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\alpha/2}^2 (n-1) \right\}$$



2. 关于方差的假设检验 $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

σ^2 的一个点估计为 S^2 .

分析： S^2 为 σ^2 的无偏估计、有效估计，所以观察值 s^2 应该与 σ^2 比较接近.

即， s^2/σ^2 的值应该在1附近摆动.

因此，当 H_0 成立时， s^2/σ_0^2 的值应该比较小.

所以，当 s^2/σ_0^2 的值比较大时， H_0 不成立.



$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ 当 s^2/σ_0^2 的值比较大时, H_0 不成立.

所以拒绝域有如下形式 $W = \{s^2/\sigma_0^2 > C_1\}$

等价于 $W = \{\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > C\}$ 其中 $C=(n-1)C_1$

按照控制第一类错误的原则, 对于给定的显著性水平 α

$$P\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C \mid H_0\} \leq \alpha$$

当 H_0 成立时, 看相关事件的概率



$$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \quad H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \quad P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C \mid H_0\right\} \leq \alpha$$

当 H_0 成立时 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \geq \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

所以 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C \Rightarrow \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > C$

故 $\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > C\right\} \supset \left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C\right\}$



$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C \mid H_0\right\} \leq \alpha \quad \left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > C\right\} \supset \left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C\right\}$$

故而 $P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > C\right\} \geq P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C\right\}$

要使 $P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C\right\} \leq \alpha$

只要 $P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > C\right\} = \alpha$

由抽样分布定理知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

 $C = \chi_{\alpha}^2(n-1)$



$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 \quad W = \left\{ \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > C \right\} \quad C = \chi_\alpha^2(n-1)$$

所以，假设 H_0 的拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > \chi_\alpha^2(n-1) \right\}$$



3. 关于方差的假设检验 $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$

拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\alpha}^2(n-1) \right\}$$

上述检验都是用 χ^2 分布完成的，所以又称为 χ^2 检验.



χ^2 检验法 (μ 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)$



例1. 某厂生产的某种型号的电池，其寿命(单位：小时)长期以来服从方差 $\sigma^2=5000$ 的正态分布，现有一批这种电池，从它的生产情况看，寿命的波动性有所改变. 现随机取26只电池，测得其寿命的样本方差 $s^2=9200$. 问根据这一数据能否推断这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化？($\alpha=0.02$)

解： $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 5000$ $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 = 5000$

检验统计量
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

拒绝域为 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$



拒绝域为 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

查表得

$$\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.99}^2(25) = 11.524 \quad \chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.01}^2(25) = 44.314$$

计算得 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{25 \times 9200}{5000} = 46 > 44.314$

表明样本观测值落入拒绝域中，故拒绝 H_0 。认为这批电池寿命波动性较以往有显著的变化。



μ 未知时, 检验统计量为 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

当 μ 已知时, 自然用 μ 替换 $\bar{X}$ 得 $\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

此统计量对应的分布为 $\chi^2(n)$.

故 μ 已知时, 关于方差的假设检验见下表



χ^2 检验法 (μ 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)$